Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico- UPV

Dr. Marco Aurelio Nuño Maganda

Universidad Politécnica de Victoria
Laboratorio de Sistemas Inteligentes /Maestría en Ingeniería
mnunom@upv.edu.mx

Octubre de 2026

*Simulador de Recorridos del Campus UPV en iOS: Personaje No Jugable con Apariencia de Jaguar y Cámara en Tercera Persona** (1)

Introducción y Justificación

El Problema

- **FlipAnim Web** democratizó la animación 2D *frame-by-frame* con una interfaz minimalista.
- La versión web resulta **limitada en dispositivos móviles** (latencia táctil, falta de persistencia local y restricciones en la exportación).

Objetivo Principal

Desarrollar una **aplicación nativa Android** que replique el flujo ágil de

¿Por qué Jetpack Compose?

- **Paradigma Declarativo:** Simplifica la sincronización entre el estado de animación y la interfaz.
- **APIs de Canvas:** Renderizado eficiente con la función `withTransform` (zoom y paneo).
- **Gestión de Estado:** Control reactivo mediante `mutableStateOf` y arquitectura `ViewModel`.

2. Arquitectura y Modelo de Datos

Estructura Jerárquica del Estado

- **Project:** Contenedor global (lista de fotogramas, paleta cromática, ID activo).
- **Frame:** Duración (ms), capas y pila de deshacer/rehacer (`UndoStack`).
- **Layer:** Visibilidad, orden y jerarquía de dibujables.
- **Drawable (Interfaz Sellada):**
  - `Stroke`: Trazos libres vectoriales.
  - `FillPath`: Rellenos de región.
  - `Primitive`: Figuras geométricas.

Contribuciones Técnicas Clave

1. **Persistencia y Serialización:** Modelo completo convertible a formato JSON (`ProjectJson`).
2. **Primitivas Estilo Paint:** Formas geométricas parametrizables con controles de trazo y relleno.
3. **Exportación Multimedia:** Motor fuera de pantalla renderizado con `MediaCodec` (H.264/MP4) y `GifEncoder`.

3. Motor de Dibujo y Animación

Piel de Cebolla (Onion Skinning)

- Módulo `OnionSkinOverlay` para ver fotogramas adyacentes.
- Renderizado semitransparente con `ColorFilter.tint`.
- Permite mantener la continuidad cinemática entre pose y pose.

Sistema de Reproducción

- Controlado mediante `LaunchedEffect` y corrutinas.
- Actualización del índice según la duración especificada de cada frame.
- Manejo automático de pausas y

Optimización del Renderizado

- Coordenadas lógicas fijas (1024×768) independientes de la resolución del dispositivo.
- Captura de gestos táctiles mediante `pointerInput` y `awaitEachGesture`.
- Reutilización de objetos `Path` mediante `remember` y `reset()` para evitar sobrecarga del *Garbage Collector*.

4. Resultados y Conclusión

Resultados de la Interfaz

- **Lienzo Central:** Área de trabajo maximizada con controles periféricos limpios.
- **Herramientas Inmediatas:** Selección cromática desplegable, ajuste continuo de grosor del pincel y figuras predefinidas.
- **Modo Pantalla Completa:** Maximiza la superficie de dibujo eliminando distracciones.
- **Panel de Exportación:** Configuración de velocidad de fotogramas (FPS) y resolución en MP4/JSON.

Conclusión

Se logró exitosamente una **adaptación fiel y de alto rendimiento** de FlipAnim para Android, trasladando la experiencia creativa a un entorno táctil gracias a la potencia de **Jetpack Compose**.